

StemSet — Template per Articoli Scientifici

Manuale Utente

Luca Gaetano Sansalone

Sviluppatore Template

Autore corrispondente: —

June 29, 2026

Sommario

Questo documento è il manuale utente ufficiale del template **StemSet** per articoli scientifici. Copre ogni funzionalità fornita dal pacchetto `stemset.sty`: metadati paper, abstract e parole chiave, ambienti teorema, box colorati, macro matematiche STEM e per ingegneria elettronica, listati di codice, macro TikZ per diagrammi, pseudocodice per algoritmi, riferimenti incrociati intelligenti, acronimi, unità SI e bibliografia IEEE. Ogni funzionalità è spiegata con esempi pronti all'uso.

Parole chiave: LaTeX, template, articolo scientifico, ingegneria elettronica, STEM

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Cosa offre StemSet	3
1.2	Selezione della lingua	3
2	Installazione e Primi Passi	3
2.1	Installazione locale (consigliata)	3
2.2	Overleaf	4
2.3	Struttura dei file	4
2.4	Layout a due colonne	4
2.5	Font Times (standard IEEE)	4
3	Struttura del Paper	4
3.1	Metadati del paper	5
3.2	Blocco titolo	5
3.3	Abstract e parole chiave	5
3.4	Layout a due colonne (Two-column)	5
3.5	Struttura delle sezioni	6
3.6	Acronimi	6
3.7	Unità SI	6
4	Macro Matematiche	6
4.1	Derivate e differenziali	6
4.2	Trasformate	7
4.3	Fasori e numeri complessi	7
4.4	Algebra lineare	7
4.5	Insiemi numerici	7
4.6	Sistemi di equazioni	7
4.7	Logica booleana	8
4.8	Probabilità e statistica	8
4.9	Ottimizzazione	8
4.10	Macro specifiche EE	8

5 Ambienti: Teoremi e Box	8
5.1 Ambienti teorema	8
5.1.1 Teorema	8
5.1.2 Lemma	9
5.1.3 Corollario	9
5.1.4 Proposizione	9
5.1.5 Osservazione (non numerata)	9
5.1.6 Dimostrazione	9
5.2 Box colorati	9
5.2.1 Box definizione	9
5.2.2 Box nota	9
5.2.3 Box attenzione	10
5.2.4 Box esempio	10
6 Listati di Codice	10
6.1 Listati a blocco	10
6.2 Stili disponibili	11
6.3 Esempio Python	11
6.4 Esempio C	11
6.5 Codice inline	11
7 Diagrammi TikZ e Algoritmi	12
7.1 Macro per diagrammi TikZ	12
7.1.1 Blocchi datapath hardware	12
7.1.2 Blocchi diagrammi generici	12
7.1.3 Esempio: catena di elaborazione segnali	12
7.1.4 Esempio: anello di controllo in retroazione	12
7.2 Pseudocodice per algoritmi	12
8 Bibliografia e Riferimenti Incrociati	13
8.1 Bibliografia IEEE	13
8.1.1 Aggiungere riferimenti	13
8.1.2 Citare i riferimenti	13
8.1.3 Stampare la bibliografia	13
8.2 Riferimenti incrociati intelligenti con <code>cleveref</code>	13
8.2.1 Uso base	14
8.2.2 Riferimenti multipli	14
9 Riferimento Rapido	14
9.1 Metadati paper	14
9.2 Box colorati	14
9.3 Ambienti teorema	14
9.4 Macro matematiche — tabella compatta	15
9.5 Stili listato codice	15
9.6 Macro TikZ	15
Riferimenti Bibliografici	15

1 Introduzione

StemSet è un template $\text{\LaTeX}$ professionale progettato per la scrittura di articoli scientifici (*paper*). È ottimizzato per l'ingegneria elettronica ma sufficientemente flessibile per qualsiasi disciplina STEM.

1.1 Cosa offre StemSet

Il template fornisce tutto il necessario per produrre paper pronti per la pubblicazione:

- **Supporto bilingue** — tutte le etichette cambiano automaticamente tra italiano e inglese tramite un'opzione del pacchetto.
- **Macro metadati paper** — titolo, autori, affiliazioni, email corrispondente, parole chiave, titolo breve per l'intestazione.
- **Abstract e parole chiave** — stilizzati e localizzati.
- **Ambienti teorema** — teorema, lemma, corollario, proposizione, osservazione.
- **Box colorati** — definizione, nota, attenzione, esempio.
- **50+ macro matematiche** — derivate, trasformate, fasori, algebra lineare, probabilità, ottimizzazione, operatori specifici EE.
- **Listati di codice** — VHDL, C, C++, Java, Python, MATLAB con syntax highlighting.
- **Macro TikZ per diagrammi** — datapath hardware, flowchart, diagrammi a blocchi.
- **Pseudocodice per algoritmi** — tramite `algorithm2e`.
- **Riferimenti incrociati intelligenti** — tramite `cleveref`.
- **Gestione acronimi** — tramite `acro`.
- **Unità SI** — tramite `siunitx`.
- **Bibliografia IEEE** — tramite `biblatex + biber`.

1.2 Selezione della lingua

Per impostare la lingua del documento, passa l'opzione appropriata quando carichi il pacchetto in `main.tex`:

```
\usepackage[italian]{layout/stemset} % Italiano
\usepackage[english]{layout/stemset} % Inglese
```

Tutte le etichette localizzate (Sommario/Abstract, Parole chiave/Keywords, Teorema/Theorem, Attenzione/Warning, ecc.) vengono impostate automaticamente.

2 Installazione e Primi Passi

2.1 Installazione locale (consigliata)

Il setup consigliato è un'installazione $\text{\LaTeX}$ locale con VS Code:

1. Installare [MiKTeX](#) (Windows) oppure [TeX Live](#) (Linux/macOS).
2. Installare [VS Code](#) e l'estensione **LaTeX Workshop**.
3. Estrarre la cartella del template e aprirla in VS Code.
4. Aprire `main.tex` e modificare il blocco metadati in cima al file.
5. Compilare con la sequenza completa: `pdflatex → biber → pdflatex → pdflatex`.

Nota: Il piano gratuito di Overleaf potrebbe andare in timeout a causa di pacchetti pesanti come `tcolorbox`, `tikz` e `biblatex`. Un'installazione locale evita completamente questo problema.

2.2 Overleaf

1. Andare su overleaf.com e accedere.
2. **New Project** → **Upload Project** → caricare il file .zip.
3. Impostare il compilatore su **pdfLaTeX** (Menu → Compiler).
4. Compilare due volte per risolvere la bibliografia.

Attenzione: Se Overleaf va in timeout, commentare temporaneamente `\usepackage{tikz}` e le sezioni con diagrammi TikZ, compilare, poi ripristinarle.

2.3 Struttura dei file

```
project/
+-- main.tex                <- punto di ingresso
+-- layout/
|   +-- stemset.sty <- motore template (non modificare)
|   +-- bibliografia.bib   <- riferimenti bibliografici
+-- sections/              <- sezioni del paper
|   +-- introduction.tex
|   +-- background.tex
|   +-- methodology.tex
|   +-- results.tex
|   +-- conclusion.tex
+-- immagini/              <- figure e loghi
+-- .gitignore
```

Definizione: Regola d'oro

Modifica solo `main.tex` e i file in `sections/`. Non toccare `stemset.sty` — il pacchetto è progettato per essere personalizzato tramite le macro metadati in `main.tex`.

2.4 Layout a due colonne

Per passare a un layout a due colonne (tipico delle conference IEEE), cambia la riga della classe documento in `main.tex`:

```
\documentclass[10pt, a4paper, twocolumn]{article}
```

2.5 Font Times (standard IEEE)

Latin Modern è il font predefinito. Per passare a Times (standard IEEE), modifica `stemset.sty`:

```
% Commentare:
% \usepackage{lmodern}
% Decommentare:
\usepackage{newtxtext}
\usepackage{newtxmath}
```

3 Struttura del Paper

Questa sezione spiega come configurare i metadati del paper, l'abstract e le parole chiave.

3.1 Metadati del paper

Tutti i metadati si definiscono in `main.tex` prima di `\begin{document}`:

```
\papertitle{Titolo Completo del Paper}
\shorttitle{Titolo Breve} % intestazione pagina
\authorlist{Autore Uno\textsuperscript{1},
            Autore Due\textsuperscript{2}}
\affiliation{%
  \textsuperscript{1}Universit\`a, Citt\`a, Paese\
  \textsuperscript{2}Azienda, Citt\`a, Paese%
}
\correspondingemail{tu@esempio.com}
\paperkeywords{parola1, parola2, parola3}
```

Sono disponibili alias italiani: `\titolopaper`, `\titolobreve`, `\listaautori`, `\affiliazione`, `\emailcorrispondente`, `\parolachiave`.

3.2 Blocco titolo

Dopo `\begin{document}`, chiamare:

```
\makepapertitle % oppure: \creatitolopaper
```

Questo genera il blocco titolo formattato con titolo, autori, affiliazioni, email corrispondente e data.

3.3 Abstract e parole chiave

```
\begin{abstract}
Il testo del tuo sommario...
\end{abstract}
\showkeywords
```

L'intestazione dell'abstract riporta "Sommario" in italiano o "Abstract" in inglese. Le parole chiave riportano "Parole chiave" o "Keywords" di conseguenza.

`\showkeywords` (alias: `\mostraparolachiave`) stampa le parole chiave definite con `\paperkeywords{}` e aggiunge una riga orizzontale sotto di esse.

3.4 Layout a due colonne (Two-column)

Il template supporta in modo nativo l'opzione `twocolumn` in stile IEEE. Per utilizzarla, basta aggiungere l'opzione alla classe del documento:

```
\documentclass[10pt, a4paper, twocolumn]{article}
```

Il comando `\creatitolopaper` (o `\makepapertitle`) rileverà automaticamente questa opzione e farà in modo che il blocco del titolo si espanda su entrambe le colonne, mantenendo invece l'abstract impaginato nella colonna di sinistra.

Suggerimento per elementi larghi: Nel layout a due colonne, tabelle molto larghe o diagrammi TikZ potrebbero sbordare oltre il margine della colonna. Per evitare che accada, puoi racchiuderli in un box di ridimensionamento:

```
\resizebox{\columnwidth}{!}{
  \begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}
}
```

Per equazioni molto lunghe, ti consigliamo di usare l'ambiente `split` fornito dal pacchetto `amsmath` per spezzarle su più righe.

3.5 Struttura delle sezioni

Un paper tipico include:

```
\input{sections/introduction}
\input{sections/background}
\input{sections/methodology}
\input{sections/results}
\input{sections/conclusion}
```

Ogni file contiene un comando `\section{}` con un `\label{}`. Usa `\subsection{}` e `\subsubsection{}` per la gerarchia.

3.6 Acronimi

Gli acronimi sono gestiti dal pacchetto `acro`. Definiscili in `main.tex`:

```
\DeclareAcronym{fpga}{short=FPGA,
  long=Field Programmable Gate Array}
```

Nel testo, usa:

- `\ac{fpga}` — al primo uso espande in “Field Programmable Gate Array (FPGA)”, poi abbrevia.
- `\acp{fpga}` — forma plurale.
- `\acf{fpga}` — forza la forma estesa.
- `\acs{fpga}` — forza la forma abbreviata.

3.7 Unità SI

Il pacchetto `siunitx` fornisce formattazione consistente delle unità:

```
\qty{150}{\MHz}    -> 150 MHz
\qty{4.2}{\ns}      -> 4.2 ns
\qty{3.3}{\V}        -> 3.3 V
\qty{35}{\percent}  -> 35%
```

Esempio 3.0 – Unità SI nel contesto

Un Analog-to-Digital Converter (ADC) a 16 bit che campiona a $f_s = 250$ MHz raggiunge un Signal-to-Noise Ratio (SNR) teorico di $\text{SNR} = 6.02N + 1.76 = 98.08$ dB.

4 Macro Matematiche

StemSet fornisce oltre 50 macro matematiche che coprono le notazioni più comuni in ingegneria e scienze applicate.

4.1 Derivate e differenziali

Comando	Codice	Output
Derivata prima	<code>\der{f}{x}</code>	$\frac{df}{dx}$
Derivata parziale	<code>\pder{f}{t}</code>	$\frac{\partial f}{\partial t}$
Derivata n -esima	<code>\nder{f}{x}{3}</code>	$\frac{d^3 f}{dx^3}$
Parziale n -esima	<code>\npder{u}{x}{2}</code>	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
Valutata tra	<code>\eval{f(x)}{a}{b}</code>	$[f(x)]_a^b$
Differenziale dritto	<code>3x^2\diff x</code>	$3x^2 dx$

Esempio 4.0 – Integrale con differenziale dritto

L'energia di un segnale continuo è:

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

4.2 Trasformate

Comando	Codice	Output
Fourier	<code>\fourier{x(t)}</code>	$\mathcal{F}\{x(t)\}$
Fourier inversa	<code>\invfourier{X(f)}</code>	$\mathcal{F}^{-1}\{X(f)\}$
Laplace	<code>\laplace{x(t)}</code>	$\mathcal{L}\{x(t)\}$
Laplace inversa	<code>\invlaplace{X(s)}</code>	$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$
Zeta	<code>\ztrans{x[n]}</code>	$\mathcal{Z}\{x[n]\}$
Zeta inversa	<code>\invztrans{X(z)}</code>	$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\}$

4.3 Fasori e numeri complessi

Comando	Codice	Output
Fasore	<code>\fasore{V_0}{\theta}</code>	$V_0 \angle \theta$
Parte reale	<code>\real{Z}</code>	$\Re\{Z\}$
Parte imm.	<code>\imag{Z}</code>	$\Im\{Z\}$
Coniugato	<code>\conj{z}</code>	z^*

4.4 Algebra lineare

Comando	Codice	Output
Trasposta	<code>A\transpose</code>	A^T
Hermitiana	<code>A\hermitian</code>	A^H
Diagonale	<code>\diag(\lambda_i)</code>	$\text{diag}(\lambda_i)$
Traccia	<code>\trace(A)</code>	$\text{tr}(A)$
Rango	<code>\rank(A)</code>	$\text{rank}(A)$
Norma	<code>\norm{x}</code>	$\ x\ $
Valore assoluto	<code>\abs{z}</code>	$ z $
Prodotto interno	<code>\inner{x}{y}</code>	$\langle x, y \rangle$

Esempio 4.1 – Matrice 3×3

La matrice di rotazione 2D può essere incorporata in 3D come:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4.5 Insiemi numerici

$$\backslash NN = \mathbb{N} \quad \backslash ZZ = \mathbb{Z} \quad \backslash QQ = \mathbb{Q} \quad \backslash RR = \mathbb{R} \quad \backslash CC = \mathbb{C}$$

4.6 Sistemi di equazioni

```
\system{
  x + y &= 5 \\
  2x - y &= 1
}
```

Produce: $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

4.7 Logica booleana

`\notlog{A \cdot B} \rightarrow \overline{A \cdot B}` (complemento / NOT)

4.8 Probabilità e statistica

Comando	Codice	Output
Valore atteso	<code>\expectval{X}</code>	$\mathbb{E}[X]$
Probabilità	<code>\prob{A \cap B}</code>	$\Pr\{A \cap B\}$
Varianza	<code>\Var{X}</code>	$\text{Var}(X)$
Covarianza	<code>\Cov{X,Y}</code>	$\text{Cov}(X, Y)$
Condizionata	<code>P(A \given B)</code>	$P(A B)$

4.9 Ottimizzazione

Comando	Codice	Output
Argmin	<code>\argmin_x f(x)</code>	$\arg \min_x f(x)$
Argmax	<code>\argmax_{\theta} J</code>	$\arg \max_{\theta} J$
Soggetto a	<code>\subjto</code>	subject to
O-grande	<code>\order{n \log n}</code>	$\mathcal{O}(n \log n)$
Theta	<code>\bigtheta{n^2}</code>	$\Theta(n^2)$

4.10 Macro specifiche EE

Comando	Codice	Output
Decibel	<code>60\dB</code>	60 dB
dBm	<code>-10\dBm</code>	-10 dBm
SNR	<code>\snr</code>	SNR
SINR	<code>\sinr</code>	SINR
BER	<code>\ber</code>	BER
SER	<code>\ser</code>	SER
EVM	<code>\evm</code>	EVM
Cifra rumore	<code>\nf</code>	NF
Sinc	<code>\sinc(x)</code>	$\text{sinc}(x)$
Convoluzione	<code>x \conv h</code>	$x * h$
Conv. circolare	<code>x \circonv h</code>	$x \circledast h$
Rect	<code>\rect(t/T)</code>	$\text{rect}(t/T)$
Segno	<code>\sgn(x)</code>	$\text{sgn}(x)$

Esempio 4.2 – Formula EE

L'SNR all'uscita di un filtro adattato è:

$$\text{SNR}_{\text{out}} = \frac{2E_b}{N_0}$$

dove E_b è l'energia per bit e $N_0/2$ è la densità spettrale di potenza del rumore.

5 Ambienti: Teoremi e Box

5.1 Ambienti teorema

StemSet definisce cinque ambienti di tipo teorema, tutti numerati all'interno della sezione corrente e localizzati automaticamente.

5.1.1 Teorema

`\begin{theorem}[Parseval]`

Per ogni segnale $x(t) \in L^2(\mathbb{R})$:


```
\[ \int_{-\infty}^{+\infty} |\abs{x(t)}|^2
  \diff t = \int_{-\infty}^{+\infty}
  |\abs{X(f)}|^2 \diff f \]
\end{theorem}
```

Teorema 5.1 (Parseval). Per ogni segnale $x(t) \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

5.1.2 Lemma

Lemma 5.2. Per tutti $x, y \in \mathbb{R}^n$: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

5.1.3 Corollario

Corollario 5.3. Se $\|x\| = 0$, allora $x = 0$.

5.1.4 Proposizione

Proposizione 5.4. Un sistema lineare tempo-invariante è BIBO stabile se e solo se la sua risposta impulsiva $h(t)$ è assolutamente integrabile: $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$.

5.1.5 Osservazione (non numerata)

Osservazione. La numerazione di teorema, lemma, corollario e proposizione condivide un unico contatore all'interno di ogni sezione (es. Teorema 5.1, Lemma 5.2, Corollario 5.3).

5.1.6 Dimostrazione

Usa l'ambiente standard `proof` di `amsthm`:

Proof. Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. Ponendo $y = x$ si ottiene $\|x\|^2 \leq \|x\|^2$, che vale banalmente. $\square$

5.2 Box colorati

Sono disponibili quattro ambienti stilizzati per evidenziare i contenuti.

5.2.1 Box definizione

```
\definizione{Frequenza di Nyquist}{
  La frequenza di campionamento minima per
  evitare aliasing:  $f_s \geq 2 f_{\max}$ .
}
```

Definizione: Frequenza di Nyquist

La frequenza di campionamento minima necessaria per ricostruire perfettamente un segnale a banda limitata senza aliasing: $f_s \geq 2f_{\max}$.

Comando inglese: `\definition{Title}{Text}`.

5.2.2 Box nota

```
\nota{La tua nota informativa qui.}
```

Nota: Il pacchetto `cleveref` determina automaticamente se stampare “fig.”, “eq.” o “tab.” in base al tipo di label. Vedi la sez. 8.

Comando inglese: `\note{Text}`.

5.2.3 Box attenzione

`\attenzione{Il tuo avviso qui.}`

Attenzione: Non usare `\ref` per i riferimenti incrociati. Usa sempre `\cref` (minuscolo) o `\Cref` (maiuscolo) dal pacchetto `cleveref`.

Comando inglese: `\warning{Text}`.

5.2.4 Box esempio

```
\esempio{Titolo Opzionale}{
  Contenuto dell'esempio...
}
```

Esempio 5.0 – Costante di tempo RC

Per $R = 10\text{ k}\Omega$ e $C = 100\text{ nF}$:

$$\tau = RC = 10 \times 10^3 \Omega \times 100 \times 10^{-9} \text{ F} = 1 \text{ ms}$$

Comando inglese: `\example{Title}{Text}`. Gli esempi sono numerati per sezione.

6 Listati di Codice

StemSet fornisce listati di codice con syntax highlighting per sei linguaggi di programmazione, ciascuno disponibile come stile a blocco e come comando inline.

6.1 Listati a blocco

Usa l'ambiente `lstlisting` con l'opzione `style=` appropriata:

```
\begin{lstlisting}[style=vhdl,
  caption={Dichiarazione entity}, label={lst:entity}]
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity adder is
  port (
    a, b : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    sum  : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end entity adder;
\end{lstlisting}
```

Produce:

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity adder is
5   port (
6     a, b : in  std_logic_vector(7 downto 0);
7     sum  : out std_logic_vector(7 downto 0)
8   );
9 end entity adder;
```

Codice 1: Dichiarazione entity VHDL

6.2 Stili disponibili

Stile	Linguaggio	Dettagli
vhdl	VHDL (IEEE 1076-2008)	Colorazione keyword a 4 livelli, palette dedicata
c	C	Palette universale
cpp	C++	Palette universale
java	Java	Palette universale
python	Python	Palette universale
matlab	MATLAB	Palette universale

6.3 Esempio Python

```

1  import numpy as np
2
3  def fir_filter(x, coeffs):
4      """Applica un filtro FIR al segnale x."""
5      N = len(coeffs)
6      y = np.zeros(len(x))
7      for n in range(len(x)):
8          for k in range(N):
9              if n - k >= 0:
10                 y[n] += coeffs[k] * x[n - k]
11
12     return y
13
14 # Media mobile a 4 tap
15 h = np.ones(4) / 4
16 output = fir_filter(segnale, h)

```

Codice 2: Filtro FIR in Python

6.4 Esempio C

```

1  #include <stdio.h>
2  #define N_TAPS 4
3
4  void fir_filter(const float *x, float *y,
5                 const float *h, int len) {
6      for (int n = 0; n < len; n++) {
7          y[n] = 0.0f;
8          for (int k = 0; k < N_TAPS; k++) {
9              if (n - k >= 0)
10                 y[n] += h[k] * x[n - k];
11          }
12      }
13 }

```

Codice 3: Filtro FIR in C

6.5 Codice inline

Ogni linguaggio ha un comando inline dedicato:

Comando	Esempio
\vhdlinline{std_logic_vector}	std_logic_vector
\cinline{int main()}	int main()
\cppinline{std::vector}	std::vector
\javainline{public static}	public static
\pythoninline{def func():}	def func():
\matlabinline{zeros(1,N)}	zeros(1,N)

Nota: Lo stile VHDL include una variante compatta (*vhdl-compact*) senza numeri di riga e con font più piccolo, utile per snippet brevi.

7 Diagrammi TikZ e Algoritmi

7.1 Macro per diagrammi TikZ

StemSet fornisce macro TikZ predefinite per creare datapath hardware, flowchart e diagrammi a blocchi generici senza scrivere codice TikZ grezzo.

7.1.1 Blocchi datapath hardware

Macro	Descrizione
<code>\sysblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco blu arrotondato (modulo hardware)
<code>\flowblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco arancione (processo / software)
<code>\decblock{id}{label}{opz}</code>	Rombo verde (decisione)
<code>\startendblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco rosso arrotondato (inizio/fine)

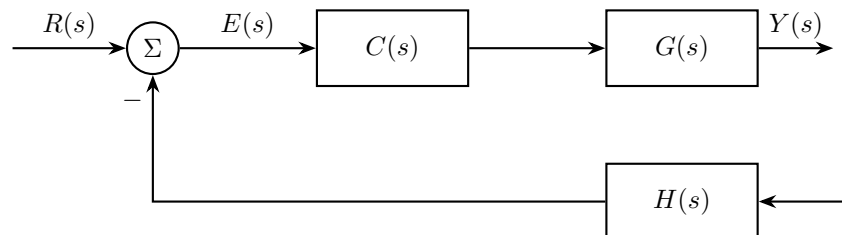
7.1.2 Blocchi diagrammi generici

Macro	Descrizione
<code>\genericblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco rettangolare semplice
<code>\sumnode{id}{opz}</code>	Nodo di somma (Σ)
<code>\gainblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco guadagno triangolare

7.1.3 Esempio: catena di elaborazione segnali



7.1.4 Esempio: anello di controllo in retroazione



7.2 Pseudocodice per algoritmi

StemSet usa il pacchetto `algorithm2e` con le opzioni `ruled`, `vlined` e `linesnumbered`. L'etichetta dell'algoritmo è localizzata ("Algoritmo" / "Algorithm").

Algoritmo 1: Calcolo filtro FIR

Input: Campioni in ingresso $x[n]$, coefficienti $h[k]$, ordine N

Output: Uscita filtrata $y[n]$

```

1 for  $n \leftarrow 0$  to  $L - 1$  do
2    $y[n] \leftarrow 0$ ;
3   for  $k \leftarrow 0$  to  $N - 1$  do
4     if  $n - k \geq 0$  then
5        $y[n] \leftarrow y[n] + h[k] \cdot x[n - k]$ ;
6 return  $y$ ;

```

Nota: Usa `[H]` come posizionamento per mantenere l'algoritmo dove lo scrivi. Usa `\cref{alg:fir}` per riferirlo: algoritmo 1.

8 Bibliografia e Riferimenti Incrociati

8.1 Bibliografia IEEE

StemSet usa biblatex con lo stile `ieee` e il backend `biber`. I riferimenti sono in `layout/bibliografia.bib`.

8.1.1 Aggiungere riferimenti

Modifica `layout/bibliografia.bib` e aggiungi voci in formato BibTeX standard:

```
@article{razavi2001cmos,
  author = {Razavi, Behzad},
  title = {Design of Analog CMOS ...},
  journal = {IEEE J. Solid-State Circuits},
  year = {2001},
  volume = {36},
  pages = {1050--1063}
}

@inproceedings{smith2023fpga,
  author = {Smith, John and Doe, Jane},
  title = {Low-Power FIR Filter ...},
  booktitle = {Proc. IEEE ISCAS},
  year = {2023},
  pages = {1--5}
}
```

8.1.2 Citare i riferimenti

Comando	Output
<code>\cite{razavi2001cmos}</code>	[1]
<code>\cite{razavi2001cmos,smith2023fpga}</code>	[1], [2]
<code>\textcite{proakis2007dsp}</code>	Proakis and Manolakis [3]

8.1.3 Stampare la bibliografia

Alla fine di `main.tex`:

```
\printbibliography[heading=bibintoc,
  title={Riferimenti Bibliografici}]
% In inglese:
% title={References}
```

Nota: Ricorda di compilare con la sequenza completa: `pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex` per risolvere correttamente i riferimenti.

8.2 Riferimenti incrociati intelligenti con `cleveref`

Il pacchetto `cleveref` genera riferimenti contestuali automaticamente.

8.2.1 Uso base

Comando	Comportamento
<code>\cref{fig:xxx}</code>	Minuscolo: “fig. 1”
<code>\Cref{fig:xxx}</code>	Maiuscolo: “Figura 1”
<code>\cref{eq:xxx}</code>	“eq. (1)”
<code>\cref{tab:xxx}</code>	“tab. 1”
<code>\cref{sec:xxx}</code>	“sez. 1”
<code>\cref{thm:xxx}</code>	“teorema 1”
<code>\cref{alg:xxx}</code>	“algoritmo 1”

8.2.2 Riferimenti multipli

`\cref{fig:a,fig:b,fig:c}`

Produce: “figg. 1, 2 e 3” automaticamente.

Attenzione: Posiziona sempre `\label{}` dopo `\caption{}` in figure e tabelle, altrimenti `cleveref` potrebbe riferirsi al contatore sbagliato.

9 Riferimento Rapido

Questa sezione fornisce una scheda di riferimento compatta per tutti i comandi StemSet.

9.1 Metadati paper

Comando inglese	Alias italiano
<code>\papertitle{...}</code>	<code>\titolopaper{...}</code>
<code>\shorttitle{...}</code>	<code>\titolobreve{...}</code>
<code>\authorlist{...}</code>	<code>\listaautori{...}</code>
<code>\affiliation{...}</code>	<code>\affiliazione{...}</code>
<code>\correspondingemail{...}</code>	<code>\emailcorrispondente{...}</code>
<code>\paperkeywords{...}</code>	<code>\parolachiave{...}</code>
<code>\makepapertitle</code>	<code>\creatitolopaper</code>
<code>\showkeywords</code>	<code>\mostraparolachiave</code>

9.2 Box colorati

Comando inglese	Alias italiano
<code>\definition{Titolo}{Testo}</code>	<code>\definizione{...}{...}</code>
<code>\note{Testo}</code>	<code>\nota{...}</code>
<code>\warning{Testo}</code>	<code>\attenzione{...}</code>
<code>\example{Titolo}{Testo}</code>	<code>\esempio{...}{...}</code>

9.3 Ambienti teorema

Ambiente	Etichetta EN	Etichetta IT
<code>theorem</code>	Theorem	Teorema
<code>lemma</code>	Lemma	Lemma
<code>corollary</code>	Corollary	Corollario
<code>proposition</code>	Proposition	Proposizione
<code>remark</code>	Remark	Osservazione

9.4 Macro matematiche — tabella compatta

Categoria	Comando	Output	Area
Derivata	<code>\der{f}{x}</code>	$\frac{df}{dx}$	Calcolo
Parziale	<code>\pder{V}{t}</code>	$\frac{\partial V}{\partial t}$	Calcolo
Differenziale	<code>\diff</code>	d	Calcolo
Fourier	<code>\fourier{x}</code>	$\mathcal{F}\{x\}$	Trasformate
Laplace	<code>\laplace{x}</code>	$\mathcal{L}\{x\}$	Trasformate
Zeta	<code>\ztrans{x}</code>	$\mathcal{Z}\{x\}$	Trasformate
Trasposta	<code>A\transpose</code>	A^T	Alg. lineare
Hermitiana	<code>A\hermitian</code>	A^H	Alg. lineare
Norma	<code>\norm{x}</code>	$\ x\ $	Alg. lineare
Valore atteso	<code>\expectval{X}</code>	$\mathbb{E}[X]$	Probabilità
Probabilità	<code>\prob{A}</code>	$\Pr\{A\}$	Probabilità
Argmin	<code>\argmin</code>	$\arg \min$	Ottimizzazione
O-grande	<code>\order{n}</code>	$\mathcal{O}(n)$	Complessità
dB	<code>60\dB</code>	60 dB	EE
SNR	<code>\snr</code>	SNR	EE
Convoluzione	<code>x \conv h</code>	$x * h$	EE
Sinc	<code>\sinc(x)</code>	$\text{sinc}(x)$	EE

9.5 Stili listato codice

Stile blocco	Comando inline	Linguaggio
vhdl	<code>\vhdlinline{...}</code>	VHDL
c	<code>\cinline{...}</code>	C
cpp	<code>\cppinline{...}</code>	C++
java	<code>\javainline{...}</code>	Java
python	<code>\pythoninline{...}</code>	Python
matlab	<code>\matlabinline{...}</code>	MATLAB

9.6 Macro TikZ

Comando	Tipo
<code>\sysblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco hardware (blu)
<code>\flowblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco processo (arancione)
<code>\decblock{id}{label}{opz}</code>	Rombo decisionale (verde)
<code>\startendblock{id}{label}{opz}</code>	Inizio/fine (rosso)
<code>\genericblock{id}{label}{opz}</code>	Blocco generico
<code>\sumnode{id}{opz}</code>	Nodo somma
<code>\gainblock{id}{label}{opz}</code>	Triangolo guadagno

Riferimenti Bibliografici

- [1] B. Razavi, “Design of analog cmos integrated circuits,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 36, no. 7, pp. 1050–1063, 2001. DOI: [10.1109/JSSC.2001.XXXXXX](https://doi.org/10.1109/JSSC.2001.XXXXXX)
- [2] J. Smith and J. Doe, “Low-power FIR filter implementation on FPGA using distributed arithmetic,” in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, 2023, pp. 1–5. DOI: [10.1109/ISCAS.2023.XXXXXX](https://doi.org/10.1109/ISCAS.2023.XXXXXX)
- [3] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th. Pearson Prentice Hall, 2007.